

AI·머신러닝 기반 토양 이미지 분석을 이용한 토양 물리·형태적 특성 현장진단 기술 개발

Development of a Field Diagnosis Technology for Soil Physical and Morphological Properties Using AI/Machine Learning-Based Soil Image analysis

이단비

농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 토양물환경과 박사후 전문연구원

연수책임자: 옥정훈

1. 연구배경 및 목적

왜 필요한가?

토양 물리·형태적 특성 작물 생육·배수·침식·탄소 저장량 등 좌우

현장조사의 한계

조사자 숙련도 의존·전문인력 감소

연구 필요성

신속·객관적·정량적 현장진단 기술 개발

연구목표

토양 이미지를 이용한 물리·형태적 특성의
신속·객관적인 현장진단 기술 개발



그림 1. 현장 토양단면 애시

2. 연구방법

핵심 흐름: 이미지 실측 데이터 구축 → 표준화·특징 추출 → AI모델링 → 현장실증

STEP 1

데이터셋 구축

- 대표 토양 단면 이미지 수집
- 표준 조건 이미지 취득
- 실내 표준법 정량분석



그림 2. 토양 단면 이미지수집

STEP 2

표준화·특징 추출

- Color chart 기반 색보정
- RGB·HSV·L*a*b*
- GLCM 질감 특징

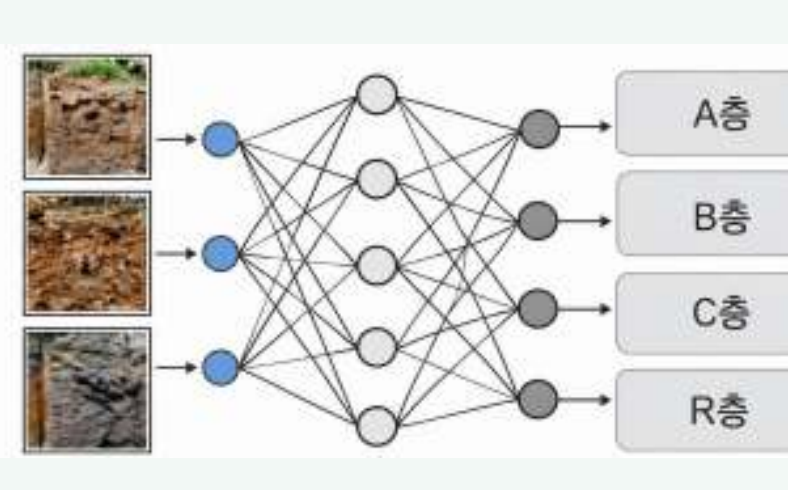


그림 3. Color chart 기반 표준화
Color + Texture

STEP 3

AI 진단모델 개발·검증

- 문류: 범주형 특성
- 회귀: 연속형 특성
- RF·XGBoost·CNN·ViT



이미지 입력 → AI모델 → 토양 특성 예측
Accuracy·F1·RMSE·R²

STEP 4

현장진단 기술 개발·실증

- 현장 이미지 촬영
- AI 기반 특성 예측
- 토양 판별



그림 4. 모바일 장비 활용 예시
Field Diagnosis

진단 대상 특성



토성



구조



공극률



용적밀도



토양색



층위



뿌리제한 깊이

모델 설계 | 범주형 → Classification 연속형 → Regression 정형 ML → 이미지 DL 비교

검증 전략 | 교차검증 + 분류·회귀 성능지표 + 모델 신뢰성 평가 및 오류 원인 분석

3. 선행연구 및 예상결과

배수등급 이미지 + 색공간 분석

Random Forest Accuracy 0.96 F1-score ≥ 0.90

→ 색상 패턴 기반 배수등급 분류 가능성 확인

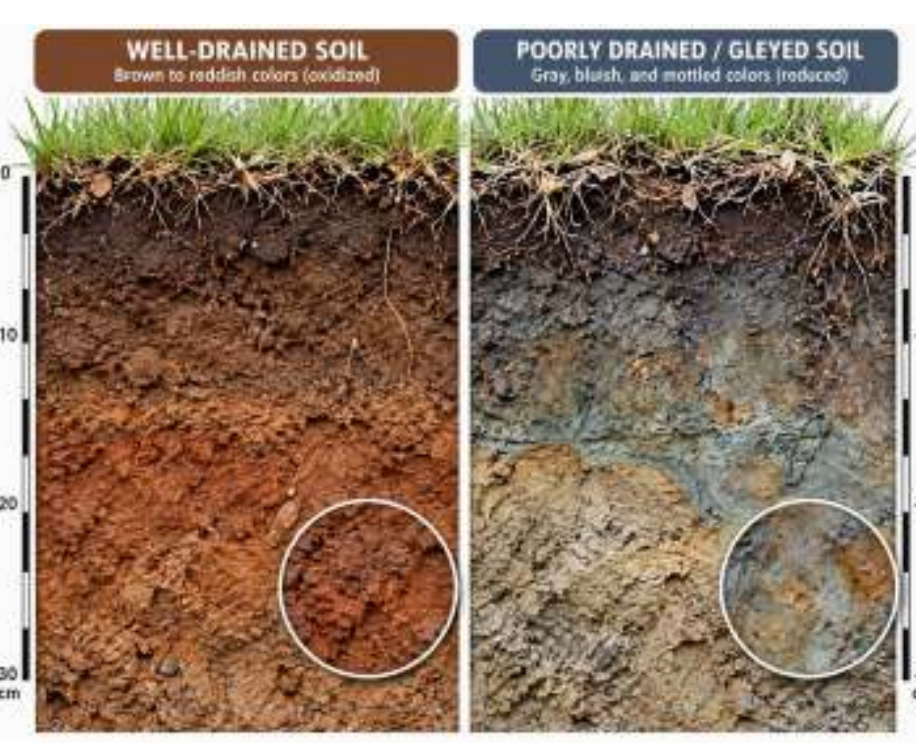


그림 5. 색상 패턴 해석을 통한
배수등급 분류

문헌 기반 선행연구

토성·입경

스마트폰 이미지 + RF·CNN
Clay $R^2 = 0.97-0.98$, Sand $R^2 = 0.96-0.98\%$ (Swetha et al., 2022)

층위 구분

토양단면 이미지 + Nested U-net
A, B, C 층 Pixel accuracy 0.83 (Jiang et al., 2022)

구조·용적밀도

색·질감 이미지 특징 + ANN
Structure $R^2 = 0.59$, Bulk density $R^2 = 0.57$ (Aitkenhead., 2022)

유기물·색상

스마트폰 색상 + RF
논토양 유기물 $R^2 = 0.759$ (Kang., 2026)

예상 결과

- 분류모델 배수등급 층위 구조 등 범주형 특성 진단
- 회귀모델 공극률 용적밀도 등 연속형 특성 추정
- 특징확장 RGB HSV L*a*b*+GLCM 질감 결합
- 신뢰도 평가 모델 신뢰성 평가 및 오류 원인 분석

핵심 메시지 “현장 중심 분류”에서 “예측 + 정량 기반 물리·형태 진단”으로 확장

4. 기대효과 및 활용방안

DATASET

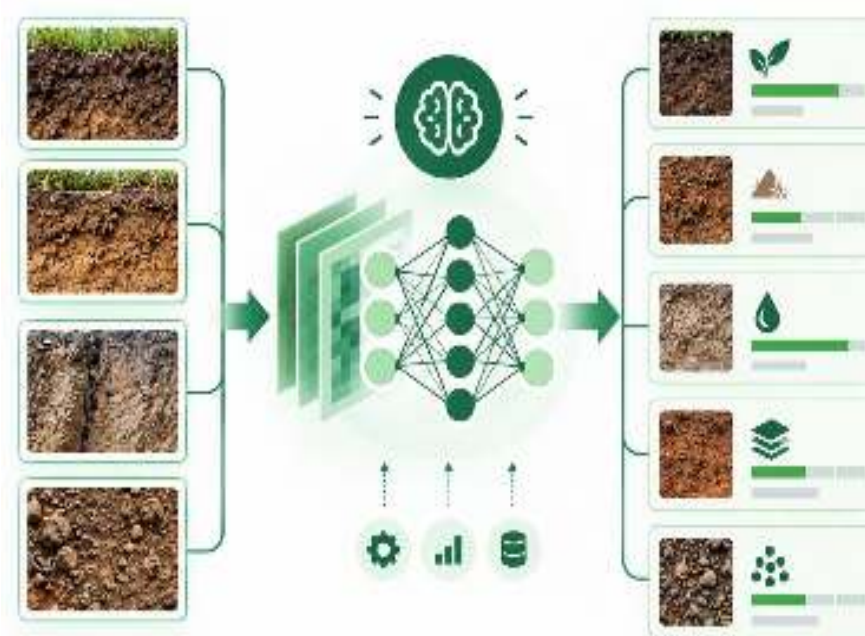
이미지-실측 표준 데이터셋



토양 이미지와 정량 분석 결과
연계 기반 구축

DIAGNOSIS

AI 기반 현장 진단 모델



정성적 판단을 보완하는
신속·객관적 진단

FIELD TOOL

비전문가용 현장 진단 도구



현장 촬영 → 분석 →
진단 결과 제공

APPLICATION

정밀농업·토양조사 토양 모니터링



국가 토양정보 인프라
개선·고도화

전문가의 정성적 토양조사를 이미지 기반 정량 진단으로 보완

→ 정밀농업·토양 모니터링·국가 토양정보 인프라 고도화

References

Swetha et al. (2020), *Geoderma* 376, 114562. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114562>; Jiang et al. (2021), *Geoderma* 401, 115341. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115341>; Aitkenhead et al. (2016), *J. Imaging* 2(4), 35. <https://doi.org/10.3390/jimaging2040035>; Kang et al. (2026), *Korean J. Agric. Sci.* 53(1), 63–74. <https://doi.org/10.7744/kjoas.530106>
*AI-generated illustrations were created using ChatGPT (OpenAI).

Keywords : 토양 이미지 분석·머신러닝·딥러닝·토양 물리·형태적 특성·현장진단